

## Question 1(b) : explication pas à pas

Pourquoi les régressions (3) et (4) ont la même somme des carrés des résidus

### Table des matières

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Ce que demande la question        | 1 |
| 2 | La clé de tout : la matrice $M_Z$ | 1 |
| 3 | Le plan de la démonstration       | 2 |
| 4 | La démonstration, étape par étape | 2 |
| 5 | Vérification sur un petit exemple | 4 |
| 6 | L'intuition en une phrase         | 5 |
| 7 | Pour rédiger la réponse           | 5 |

## 1 Ce que demande la question

On compare deux régressions :

- (3)  $y = X\beta + Z\gamma + \epsilon$  : on régresse  $y$  sur **deux groupes de variables**,  $X$  et  $Z$ , en même temps ;
- (4)  $M_Z y = M_Z X\beta + \tilde{\epsilon}$  : on régresse un  $y$  « nettoyé » sur un  $X$  « nettoyé », **sans  $Z$** .

Il faut démontrer que **la somme des carrés des résidus (SCR) est la même** dans les deux régressions.

### À comprendre

On va montrer quelque chose de **plus fort** que ce qui est demandé : les résidus des deux régressions sont **exactement les mêmes**, observation par observation. Si deux vecteurs de résidus sont identiques, leurs sommes de carrés (et leurs sommes) le sont forcément.

## 2 La clé de tout : la matrice $M_Z$

$$M_Z = I_n - Z(Z'Z)^{-1}Z', \quad P_Z = Z(Z'Z)^{-1}Z', \quad \text{donc } M_Z = I_n - P_Z.$$

### À comprendre

$M_Z y$  = les résidus de la régression de  $y$  sur  $Z$  = la partie de  $y$  que  $Z$  n'explique pas. C'est la matrice  $M$  du cours (section 2.2), avec  $Z$  à la place de  $X$ . Ainsi :

- $M_Z y$  :  $y$  « nettoyé » de  $Z$  ;
- $M_Z X$  : chaque colonne de  $X$  « nettoyée » de  $Z$  ;
- $P_Z y$  : la partie de  $y$  expliquée par  $Z$  (les valeurs prédites).

## L'exemple le plus simple à garder en tête

Si  $\mathbf{Z}$  est la constante (une colonne de 1), régresser  $\mathbf{y}$  sur une constante donne  $\bar{y}$ ; les résidus sont  $y_i - \bar{y}$ . Donc  $\mathbf{M}_Z$  **centre les variables**. Dans ce cas :

- (3) = régression de  $y$  sur une constante et  $x$ ;
- (4) = régression de  $(y - \bar{y})$  sur  $(x - \bar{x})$ , sans constante.

La question affirme que ces deux régressions ont les mêmes résidus. Le cas général fonctionne de la même façon (voir l'exemple chiffré, section 5).

## Les trois propriétés de $\mathbf{M}_Z$ qu'on va utiliser

| Propriété           | Formule                                    | Ce qu'elle veut dire                                    |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Symétrique          | $\mathbf{M}'_Z = \mathbf{M}_Z$             | sert à simplifier les produits transposés               |
| Idempotente         | $\mathbf{M}_Z \mathbf{M}_Z = \mathbf{M}_Z$ | nettoyer deux fois = nettoyer une fois                  |
| Annule $\mathbf{Z}$ | $\mathbf{M}_Z \mathbf{Z} = \mathbf{0}$     | $\mathbf{Z}$ nettoyé de $\mathbf{Z}$ : il ne reste rien |

(Démontrées dans le cours, section 2.2. Par exemple :  $\mathbf{M}_Z \mathbf{Z} = \mathbf{Z} - \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{Z} = \mathbf{Z} - \mathbf{Z} = \mathbf{0}$ .)

## 3 Le plan de la démonstration

On veut montrer : résidus de (3) = résidus de (4). Ce sera vrai si **deux choses** sont vraies :

- (A) le coefficient de  $\mathbf{X}$  est le même dans les deux régressions :  $\mathbf{b} = \tilde{\mathbf{b}}$ . C'est le théorème de Frisch-Waugh-Lovell (FWL), qu'on redémontre (étapes 1 à 3);
- (B) les résidus  $\mathbf{e}$  de (3) ne sont **pas modifiés** par  $\mathbf{M}_Z$  :  $\mathbf{M}_Z \mathbf{e} = \mathbf{e}$  (étape 4).

Ensuite, une seule ligne de calcul conclut (étape 5).

### Notation.

- Régression (3) : coefficients  $\mathbf{b}$  (pour  $\mathbf{X}$ ) et  $\mathbf{c}$  (pour  $\mathbf{Z}$ ), résidus  $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b} - \mathbf{Z}\mathbf{c}$ .
- Régression (4) : coefficient  $\tilde{\mathbf{b}}$ , résidus  $\tilde{\mathbf{e}} = \mathbf{M}_Z \mathbf{y} - \mathbf{M}_Z \mathbf{X}\tilde{\mathbf{b}}$ .

## 4 La démonstration, étape par étape

### Étape 1 : la formule de $\tilde{\mathbf{b}}$ (régression 4)

On applique la formule des MCO,  $\mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ , en remplaçant  $\mathbf{X}$  par  $\mathbf{M}_Z \mathbf{X}$  et  $\mathbf{y}$  par  $\mathbf{M}_Z \mathbf{y}$  :

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{b}} &= [(\mathbf{M}_Z \mathbf{X})'(\mathbf{M}_Z \mathbf{X})]^{-1}(\mathbf{M}_Z \mathbf{X})'(\mathbf{M}_Z \mathbf{y}) \\
 &= [\mathbf{X}'\mathbf{M}'_Z \mathbf{M}_Z \mathbf{X}]^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M}'_Z \mathbf{M}_Z \mathbf{y} & (\mathbf{AB})' &= \mathbf{B}'\mathbf{A}' \\
 &= (\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z \mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z \mathbf{y} & \mathbf{M}'_Z \mathbf{M}_Z &= \mathbf{M}_Z \mathbf{M}_Z = \mathbf{M}_Z.
 \end{aligned}$$

### Résultat de l'étape

$\tilde{\mathbf{b}} = (\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z \mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z \mathbf{y}$ . On garde cette formule de côté : on va retrouver exactement la même pour  $\mathbf{b}$  à l'étape 3.

## Étape 2 : les équations normales de (3)

Les MCO de (3) minimisent la somme des carrés des résidus. Les conditions du premier ordre (« équations normales », [24]–[25] du cours) disent que **les résidus sont orthogonaux à chaque variable explicative** :

$$\begin{array}{lll} \text{(N1)} & \mathbf{X}'\mathbf{e} = \mathbf{0} & \iff \mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{X}'\mathbf{Z}\mathbf{c} = \mathbf{X}'\mathbf{y}, \\ \text{(N2)} & \mathbf{Z}'\mathbf{e} = \mathbf{0} & \iff \mathbf{Z}'\mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{Z}'\mathbf{Z}\mathbf{c} = \mathbf{Z}'\mathbf{y}. \end{array}$$

(On obtient la forme de droite en remplaçant  $\mathbf{e}$  par  $\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b} - \mathbf{Z}\mathbf{c}$  et en développant.)

### Pourquoi cette manipulation ?

On a besoin de ces équations pour deux raisons : elles permettent de *calculer*  $\mathbf{b}$  (étape 3), et (N2) dit que les résidus sont « non corrélés » avec  $\mathbf{Z}$  (étape 4).

## Étape 3 : on montre que $\mathbf{b} = \tilde{\mathbf{b}}$ (FWL)

C'est un système de 2 équations à 2 inconnues ( $\mathbf{b}$  et  $\mathbf{c}$ ). On le résout **par substitution**, comme au secondaire.

3a. On isole  $\mathbf{c}$  dans (N2).

$$\mathbf{Z}'\mathbf{Z}\mathbf{c} = \mathbf{Z}'\mathbf{y} - \mathbf{Z}'\mathbf{X}\mathbf{b} \implies \mathbf{c} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b}).$$

3b. On remplace  $\mathbf{c}$  dans (N1).

$$\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b}) = \mathbf{X}'\mathbf{y}.$$

On reconnaît  $\mathbf{P}_Z = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'$  au milieu, puis on développe la parenthèse :

$$\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{X}'\mathbf{P}_Z\mathbf{y} - \mathbf{X}'\mathbf{P}_Z\mathbf{X}\mathbf{b} = \mathbf{X}'\mathbf{y}.$$

3c. On regroupe les termes en  $\mathbf{b}$  à gauche et les termes en  $\mathbf{y}$  à droite.

$$\begin{array}{ll} \mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{b} - \mathbf{X}'\mathbf{P}_Z\mathbf{X}\mathbf{b} = \mathbf{X}'\mathbf{y} - \mathbf{X}'\mathbf{P}_Z\mathbf{y} & \\ \mathbf{X}'(\mathbf{I} - \mathbf{P}_Z)\mathbf{X}\mathbf{b} = \mathbf{X}'(\mathbf{I} - \mathbf{P}_Z)\mathbf{y} & \text{on met } \mathbf{X}' \text{ et } \mathbf{X} \text{ (ou } \mathbf{y}) \text{ en facteur} \\ \mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{X}\mathbf{b} = \mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{y} & \mathbf{I} - \mathbf{P}_Z = \mathbf{M}_Z. \end{array}$$

3d. On isole  $\mathbf{b}$ .

$$\mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{y}.$$

### Résultat de l'étape

C'est **exactement** la formule de  $\tilde{\mathbf{b}}$  de l'étape 1. Donc  $\mathbf{b} = \tilde{\mathbf{b}}$ .

(A) ✓

### Pourquoi cette manipulation ?

Le coefficient de  $\mathbf{X}$  dans la régression complète (3) ne dépend que de la partie de  $\mathbf{X}$  et de  $\mathbf{y}$  que  $\mathbf{Z}$  n'explique pas. C'est la traduction matricielle de « l'effet de  $\mathbf{X}$  toutes choses égales par ailleurs » (cours, section 2.3).

### Étape 4 : $M_Z$ ne change pas les résidus de (3)

Par (N2),  $Z'e = 0$ . Donc

$$P_Z e = Z(Z'Z)^{-1} \underbrace{Z'e}_{=0} = 0 \quad \implies \quad M_Z e = e - P_Z e = e - 0 = e.$$

#### Résultat de l'étape

$$M_Z e = e.$$

(B) ✓

#### Pourquoi cette manipulation ?

Les résidus  $e$  sont déjà « non corrélés » avec  $Z$ . Si on les régresse sur  $Z$ ,  $Z$  n'explique rien (coefficients nuls) ; le « nettoyage » ne retire donc rien.

### Étape 5 : la conclusion

On part de la décomposition de la régression (3),  $y = Xb + Zc + e$ , et on **multiplie tout par  $M_Z$**  :

$$\begin{aligned} M_Z y &= M_Z Xb + M_Z Zc + M_Z e \\ &= M_Z Xb + 0 + e \end{aligned} \quad M_Z Z = 0 \text{ et } M_Z e = e \text{ (étape 4).}$$

On isole  $e$  :

$$e = M_Z y - M_Z Xb = M_Z y - M_Z X\tilde{b} = \tilde{e} \quad (b = \tilde{b}, \text{ étape 3}).$$

#### Résultat de l'étape

Les résidus des deux régressions sont **le même vecteur** :  $e = \tilde{e}$ . Donc

$$\boxed{e'e = \tilde{e}'\tilde{e}} \quad (\text{somme des carrés des résidus identique}). \quad \blacksquare$$

#### Pourquoi cette manipulation ?

On multiplie par  $M_Z$  parce que c'est le seul moyen de faire apparaître, à partir de la régression (3), les objets de la régression (4) ( $M_Z y$  et  $M_Z X$ ). Le terme en  $Z$  disparaît grâce à  $M_Z Z = 0$ .

## 5 Vérification sur un petit exemple

$Z = \text{constante}$ ,  $x = (1, 2, 3)$ ,  $y = (2, 4, 5)$ . On a  $\bar{x} = 2$  et  $\bar{y} = 11/3$ .

|                  | Régression (3) : $y$ sur constante + $x$ | Régression (4) : $(y - \bar{y})$ sur $(x - \bar{x})$              |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Données          | $y = (2, 4, 5)$ , $x = (1, 2, 3)$        | $\tilde{y} = (-5/3, 1/3, 4/3)$ , $\tilde{x} = (-1, 0, 1)$         |
| Pente            | 1,5 (constante 2/3)                      | $\sum \tilde{x}\tilde{y} / \sum \tilde{x}^2 = 3/2 = \mathbf{1,5}$ |
| Valeurs prédites | (13/6, 22/6, 31/6)                       | (-3/2, 0, 3/2)                                                    |
| Résidus          | (-1/6, 1/3, -1/6)                        | (-1/6, 1/3, -1/6)                                                 |
| SCR              | $1/36 + 1/9 + 1/36 = \mathbf{1/6}$       | $\mathbf{1/6}$                                                    |

**Détail des calculs.**

- (3) : pente =  $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sum(x_i - \bar{x})^2 = [(-1)(-5/3) + 0 + (1)(4/3)] / 2 = 3/2$  ; constante =  $\bar{y} - 1,5\bar{x} = 11/3 - 3 = 2/3$ . Résidus :  $2 - 13/6 = -1/6$ ,  $4 - 22/6 = 1/3$ ,  $5 - 31/6 = -1/6$ .
- (4) : pente =  $[(-1)(-5/3) + 0 \cdot (1/3) + 1 \cdot (4/3)] / [1 + 0 + 1] = 3/2$ . Résidus :  $-5/3 - (-3/2) = -1/6$ ,  $1/3 - 0 = 1/3$ ,  $4/3 - 3/2 = -1/6$ .

Même pente (étape 3), mêmes résidus (étape 5), même SCR. ✓

**6 L'intuition en une phrase****Intuition**

Inclure **Z** dans la régression (modèle 3), ou retirer d'abord à **y** et à **X** tout ce que **Z** explique (modèle 4), revient au même : **dans les deux cas, ce qui reste inexpliqué de y est exactement la même chose.**

C'est le théorème FWL du cours (section 2.3) : le coefficient d'une variable dans une régression multiple ne mesure que la partie de cette variable qui n'est pas expliquée par les autres.

**Attention**

Les SCR sont égales, mais pas les **degrés de liberté**. Pour estimer  $\sigma^2$ , il faut diviser par  $n - k - m$  ( $m$  = nombre de colonnes de **Z**), et non par  $n - k$  comme le ferait un logiciel sur la régression (4). Les écarts-types affichés pour (4) sont donc un peu trop petits.

**7 Pour rédiger la réponse**

1. Écrire  $\tilde{\mathbf{b}} = (\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M}_Z\mathbf{y}$  (étape 1)
2. Écrire les équations normales de (3) :  $\mathbf{X}'\mathbf{e} = \mathbf{0}$  et  $\mathbf{Z}'\mathbf{e} = \mathbf{0}$  (étape 2)
3. Résoudre par substitution pour obtenir  $\mathbf{b} = \tilde{\mathbf{b}}$  (étape 3)
4. Montrer  $\mathbf{M}_Z\mathbf{e} = \mathbf{e}$  grâce à  $\mathbf{Z}'\mathbf{e} = \mathbf{0}$  (étape 4)
5. Multiplier  $\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{Z}\mathbf{c} + \mathbf{e}$  par  $\mathbf{M}_Z$  et conclure  $\mathbf{e} = \tilde{\mathbf{e}}$ , donc  $\mathbf{e}'\mathbf{e} = \tilde{\mathbf{e}}'\tilde{\mathbf{e}}$  (étape 5)

C'est exactement la structure de la réponse dans `devoir1_Q1_Q2.pdf`.